

INDICATORII VARIAȚIEI ȘI ASIMETRIEI

4.1. ABORDĂRI TEORETICE. REZUMAT

- **Indicatorii variației**
- **Regula de adunare a dispersiilor**
- **Indicatorii de formă ai repartiției**

Indicatorii variației pentru o serie statistică se clasifică în:

- indicatori simpli ai variației,
- indicatori sintetici ai variației.

Indicatorii simpli ai variației sunt:

- amplitudinea absolută a variației;
- amplitudinea relativă a variației;
- abaterea interquartilică;
- abaterile individuale absolute;
- abaterile individuale relative.

Amplitudinea absolută a variației (A_x) se determină ca diferență între valoarea maximă ($x_{\max}$) și valoarea minimă ($x_{\min}$) a caracteristicii și arată câmpul maxim de împrăștiere a valorilor caracteristicii.

$$A_x = x_{\max} - x_{\min}$$

Amplitudinea relativă a variației ($A_{x(\%)}$) se obține prin raportarea amplitudinii absolute la medie.

$$A_{x(\%)} = \frac{A_x}{\bar{x}} \cdot 100$$

Abaterea interquartilică.

Abaterea interquantilică:

$$A_\alpha = \frac{Q_{100+\alpha}}{2} - \frac{Q_{100-\alpha}}{2}$$

- pentru $\alpha = 50\%$ - abaterea interquartilică este:

$$A_{50\%} = Q_{75\%} - Q_{25\%} = Q_3 - Q_1$$

(adică quartila 3 – quartila 1) și conține 50% din valorile centrale;

- pentru $\alpha = 80\%$ - abaterea interdecilică este:

$$A_{80\%} = Q_{90} - Q_{10}$$

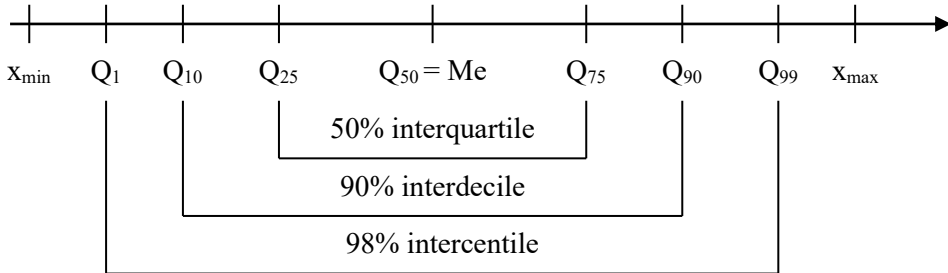
(adică decila 9 – decila 1) și conține 80% din valorile centrale;

4. INDICATORII VARIAȚIEI ȘI ASIMETRIEI

- pentru $\alpha = 98\%$ -abaterea intercentilică este:

$$A_{98\%} = Q_{99} - Q_1$$

(adică centila 99 – centila 1) și conține 98% din valorile centrale.



Abaterile individuale absolute:

$$d_i = x_i - \bar{x}$$

Abaterile individuale relative:

$$d_{i(\%)} = \frac{d_i}{\bar{x}} \cdot 100 \quad \begin{cases} d_{\max(\%)} = \frac{d_{\max}}{\bar{x}} \cdot 100 \\ d_{\min(\%)} = \frac{d_{\min}}{\bar{x}} \cdot 100 \end{cases}$$

Indicatorii sintetici ai variației sunt:

- abaterea medie liniară $(\bar{d})$;
- dispersia;
- abaterea medie pătratică;
- coeficientul de variație.

Abaterea medie liniară $(\bar{d})$.

- pentru o serie simplă:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

- pentru o serie de distribuție de frecvențe absolute:

4. INDICATORII VARIAȚIEI ȘI ASIMETRIEI

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| \cdot n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

În cazul în care seria de distribuție de frecvențe este pe intervale, atunci x_i este centrul intervalului.

- pentru o serie de distribuție de frecvențe relative:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| \cdot n_i^*}{100}$$

- dacă n_i^* sunt exprimate în procente;

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}| \cdot n_i^*}{\sum_{i=1}^k n_i^*}$$

- dacă n_i^* sunt exprimate în coeficienți.

Dispersia (varianța).

- pentru o serie simplă:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

- pentru o serie de frecvențe absolute:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

- pentru o serie de frecvențe relative:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i^*}{100} \quad \text{dacă} \quad \sum_{i=1}^k n_i^* = 100$$

sau:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i^*}{\sum_{i=1}^k n_i^*} \quad \text{dacă} \quad \sum_{i=1}^k n_i^* = 1$$

4. INDICATORII VARIAȚIEI ȘI ASIMETRIEI

Dacă datele provin din eșantioane de volum redus $n \leq 30$ și le folosim pentru extinderea rezultatelor la nivelul colectivității, atunci în calculul dispersiei la numitor se va folosi $(n-1)$ și nu “ n ” fiind astfel dispersia eșantionului un estimator mai bun al dispersiei în colectivitatea generală.

Dispersia caracteristicii alternative:

$$\sigma_w^2 = w(1-w) \in [0; 0,25]$$

Abaterea medie pătratică:

- pentru o serie simplă:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

- pentru o serie de frecvențe absolute:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}}$$

- pentru o serie de frecvențe relative:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i^*}{100}}$$

Deoarece $\bar{x} < \bar{x}_p$ rezultă că $\bar{d} < \sigma$.

În cazul unei serii de distribuție de frecvențe simetrică sau ușor asimetrică, adică pentru o serie cu tendință de normalitate între abaterea medie liniară și abaterea medie pătratică, există relația:

$$\bar{d} \cong 0,8 \cdot \sigma$$

Coeeficientul de variație se calculează ca raport între abaterea medie pătratică sau liniară și medie.

$$v = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 \quad \text{sau} \quad v' = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \cdot 100$$

$$v > v'$$

Dacă $v = 0$ seria este perfect omogenă, toți termenii seriei sunt egali între

4. INDICATORII VARIAȚIEI ȘI ASIMETRIEI

ei și sunt egali cu media: în acest caz nu există variație.

Dacă $v \leq 5\%$, seria este foarte omogenă, variația este foarte mică, media este foarte reprezentativă, iar gruparea a fost foarte bine executată (în cazul seriilor de distribuție de frecvențe).

Dacă $v \leq 35\%$, seria este omogenă.

Dacă $v \geq 70 - 75\%$, seria este eterogenă, variația este foarte mare, media nu este reprezentativă, iar gruparea trebuie refăcută.

4.2. APLICAȚII REZOLVATE

1. Repartiția salariilor unei întreprinderi după prima obținută la sfârșitul anului este prezentată în tabelul următor:

Prima (RON)	Nr. salariați n_i
sub 100	15
100 – 200	20
200 – 300	30
300 – 400	25
peste 400	10
Total	100

Se cere:

- să se calculeze abaterea medie liniară;
- dispersia;
- abaterea medie pătratică;
- coeficientul de variație.

Rezolvare:

a)

Prima (RON)	Nr. salariați n_i	Centrul x_i	$x_i \cdot n_i$	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \cdot n_i$
sub 100	15	50	750	+195	2.925
100 – 200	20	150	3.000	+95	1.900
200 – 300	30	250	7.500	5	150
300 – 400	25	350	8.750	105	2.625
peste 400	10	450	7.500	205	2.050
Total	100	-	24.500	-	9.650

4. INDICATORII VARIAȚIEI ȘI ASIMETRIEI

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i \cdot n_i}{\sum_{i=1}^5 n_i} = \frac{24.500}{100} = 245 \text{ RON / salariat}$$

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^5 |x_i - \bar{x}| \cdot n_i}{\sum_{i=1}^5 n_i} = \frac{9.650}{100} = 96,5 \text{ RON / salariat}$$

Prima unui salariat se abate în medie de la prima medie cu $\pm 96,5$ RON

b)

Prima (RON)	Număr salariați n_i	x_i	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
0 - 100	15	50	570.375
100 - 200	20	150	180.500
200 - 300	30	250	750
300 - 400	25	350	275.625
400 - 500	10	450	420.250
Total	100	-	1.447.500

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\sum_{i=1}^5 n_i} = \frac{1.447.500}{100} = 14.475$$

c)

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{14475} = 120,31 \text{ RON / salariat}$$

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^5 |x_i - \bar{x}| \cdot n_i}{\sum_{i=1}^5 n_i} = \frac{9.650}{100} = 96,5 \text{ RON / salariat}$$

$$\frac{\bar{d}}{\sigma} = \frac{96,5}{120,31} = 0,8 \Rightarrow \text{seria este simetrică, adică are o repartiție}$$

normală.

d)

$$v = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 = \frac{120,31}{245} \cdot 100 = 49,1\% > 35\% \text{ seria nu este omogenă}$$

$$v' = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \cdot 100 = \frac{96,5}{245} \cdot 100 = 39,3\%$$

2. Un auditor bancar a selectat zece conturi și a înregistrat sumele existente în fiecare dintre aceste conturi. Sumele sunt date în Euro:

150 175 195 200 235 240 250 256 275 294

Se cere: să se caracterizeze gradul de omogenitate al seriei.

Rezolvare:

Notăm cu:

x_i = suma existentă în contul i , $i = \overline{1, 10}$

a)

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = \frac{150 + 175 + 195 + 200 + 235 + 240 + 250 + 256 + 275 + 294}{10} = \\ &= \frac{2270}{10} = 227 \text{ Euro} \end{aligned}$$

Gradul de omogenitate al seriei se apreciază prin coeficienții de variație (v , v').

$$v = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 = \frac{45,68}{227} \cdot 100 = 20,12\%$$

$$v' = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \cdot 100 = \frac{37,6}{227} \cdot 100 = 16,56\%$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{2086,889} = 45,68$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2}{10} = 2086,889$$

Interpretare: Deoarece v , $v' < 35\%$, apreciem că seria este omogenă, variația este mică, media este reprezentativă.